大学物理(下)

电磁感应

- 引起磁通量变化的物理模型，磁通量和匝数无关
  - 磁场强度B的变化
    - 含电源的回路开闭
    - 远离或靠近磁铁
  - 回路通过磁场的相对面积S的变化
    - 导体棒的在磁场中移动(切割磁感线)
    - 线圈在磁场中转动(切割磁感线)
  - 磁通量的平均变化率 —— 乘以匝数=平均感应电动势
  - 磁通量的瞬时变化率 —— 乘以匝数=感应电动势
- 感应电流
  - 感应电流产生（整个回路出现感应电动势）的条件
    - 闭合回路
    - 回路内部中有变化磁通量
  - 部分导体出现感应电动势产生的条件
    - 导体切割磁感线
    - 注意：切割磁感线的那部分导体一定存在感应电动势，但是整个回路的感应电动势就不一定存在，也可能为0
  - 整个回路出现感应电动势的条件
    - 磁通量发生变化 —— 条件更强
    - 如线圈中感应电动势
  - 感应电流的方向判断
    - 楞次定律 —— 感应电流激发的磁场总是抵抗引起感应电流的磁通量的变化
    - 右手定测 —— 磁感线穿过掌心，大拇指指向速度方向，四指指向电流方向
    - 右手螺旋定则 —— 电流方向与$v \times B$一致
  - 感应电流的大小计算 —— 法拉第电磁感应定律：$\epsilon = -N\left(\frac{d\phi}{dt}\right)$，注意正负号
    - 一般
    - 互感
    - 自感
  - 平均感应电动势 —— 指明方向
- 动生电动势
  - 定义
    - 回路中的部分导体与磁场发生相对运动
    - 非静电力来源于洛伦兹力
  - 模型
    - 导体棒在匀强磁场中转动
    - 导体棒在无限长通电直导线的磁场中平动
  - 计算 —— 公式法
  - 注意
    - 动生电动势只存在于运动的那部分导体中
    - 计算的时候，根据电动势方向，写积分结果的正负
- 感生电动势
  - 定义
    - 磁场与导体回路相对不动，变化的磁场强度导致
    - 非静电力来源于感生电场
      - 非保守力场
      - 无源有旋场
  - 模型
  - 计算 —— 公式法
  - 注意 —— 匝数，因为要用到法拉第电磁感应定律
  - 应用 —— 涡电流
    - 危害 —— 将整块铁芯转化为相互绝缘的薄片叠加的铁芯
    - 应用
      - 电磁阻尼
      - 金属探测器
      - 金属加热
- 安培环路定理 —— 模型
  - 无限长通电直导线
  - 通电圆环
  - 无限长密绕螺线管 —— 内部可视为匀强磁场
- 自感
  - 决定因素
    - 线圈的大小
    - 几何形状
    - 匝数
    - 磁介质
  - 计算流程
    - 设定电流I
    - 安培环路定理求磁感应强度
    - 计算通过线圈中的磁通量
    - 代入得到自感系数
  - 模型
    - 同轴电缆的自感（忽略内部磁场）
    - 通电螺线管的自感
- 互感
  - 决定因素
    - 线圈回路的尺寸
    - 形状
    - 线圈匝数
    - 两个线圈的相对位置
  - 计算流程 —— 难点：选择谁作为主动线圈 —— 大线圈和小线圈：选择大线圈作为主动线圈
  - 应用
    - 变压器
    - 消除危害：屏蔽电缆
- 真空磁导率$\mu = 4\pi \cdot 10^{-7}$
- 线圈储能 —— $W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}$
- 电磁波与麦克斯韦发方程组

机械振动

- 定义
- 判断
  - 动力学观点
  - 运动学观点
- 特征
  - 动力学特征（F,-x）
  - 运动特征(x,v,a) —— 1. $a_{max} = w^2 \cdot m$
  - 能量特征(E_p, E_k)
    - 在无外界干扰的情况下，振动系统的能量是一个常量
    - 振子质量的改变不会影响系统的能量
- 重要物理量
  - 振幅(A)
  - 角频率(ω) —— 由振动系统本身决定 —— $\omega = \sqrt{\left(\frac{k}{m}\right)}$
  - 周期(T)
  - 频率(v)
  - 相位与初相位(ψ)
- 振动模型
  - 弹簧振子
  - 单摆
  - 复摆
  - 扭矩摆
- 旋转矢量法
  - 特征
    - 旋转矢量的大小就是A
    - 与参考轴的夹角就是初相位φ
    - 旋转的角速度就是角频率ω
    - 包含简谐运动所有重要物理量
  - 应用
    - 已知简谐运动的初始条件，求初相位
    - 根据振动图像，求振动方程 —— 一般思路：代入一般公式，求根，再根据速度公式，舍根
    - 求解同一振动不同相位达到所需时间
    - 同解多振动合成问题
- 振动合成
  - 同方向同频率
    - 两个振动 —— 合相位（其正弦值要和分子的正负号一致） —— 舍弃一个根
    - 多个振动 —— 旋转矢量法
  - 同方向不同频率 —— 拍频
    - 用音叉的振动来较准乐器
    - 测定无线电波的频率
  - 相互垂直同频率
  - 相互垂直不同频率
- 阻尼振动
  - 原理
  - 分类
    - 欠阻尼
    - 临界阻尼 —— 最快回到平衡位置
    - 过阻尼
  - 应用
    - 汽车上的弹簧和振动吸收器
    - 灵敏电流计，使指针偏转系统工作在临界阻尼状态下
- 受迫振动/共振
  - 定义 —— 周期性外力驱动
  - 应用与预防
    - 核磁共振
    - 以系统固有频率推小孩荡秋千，振幅会迅速增加
    - 消除共振
      - 破坏外力周期性
      - 改变外力的频率
      - 改变系统的固有频率
      - 增大系统的阻尼
  - 共振条件
    - 速度共振
    - 位移共振
- 问题
  - 求振动方程
    - 求振幅 —— 公式法 —— 已知某一时刻的速度，位移
    - 求角频率 —— 旋转矢量+定义
    - 求初相位
      - 公式法 —— 已知某一时刻的速度，初始位移
      - 待定系数
  - 求时间差 —— 求相位差
  - 势能与动能之间的计算
  - 注意 —— 观察振动图像 —— 斜率代表速度的正负方向

机械波

- 条件
- 本质 —— 振动状态的传播就是波动，波动是是振动的传播过程，振动是波动的根源
- 波的几何描述
  - 波线
  - 波面
  - 波前
- 重要的物理量
  - 振动物理量
    - 振动方向
    - 振幅A
    - 振动速度v
  - 波动物理量
    - 传播方向
    - 相位与相位差
    - 频率(ν) —— 穿过不同的介质，频率不变
    - 周期(T) —— 穿过不同的介质，周期不变
    - 波速(u) —— 取决于介质（弹性性质和惯性性质），介质不同，波速不同
    - 波长(λ)
- 平面简谐波的波函数
  - 推导过程
    - 时间滞后法
    - 相位落后法
  - 性质
    - 时间周期性
    - 空间周期性
- 波的能量
  - 动能与势能大小相同，变化关系同相
  - 机械能不守恒
- 波的强度(选)
  - 能量密度
  - 平均能量密度
  - 能流
  - 能流密度(波的强度) —— 反映能量在介质中的传播强弱
- 波的衍射 —— $\theta = \left(\frac{\lambda}{L}\right)$
- 波的干涉
  - 传播具有独立性
  - 相干条件
    - 频率相同
    - 振动方向一致
    - 相位差恒定或相同
  - 振动加强或减弱
    - 相位差
    - 波程差
- 驻波
  - 定义 —— 两列波速，频率，振幅都一致的相干波，在同一直线上沿相反方向传播叠加而成的特殊干涉现象
  - 应用
    - 基频 —— 决定音色
    - 谐频 —— 决定音调
  - 驻波具有无数个共振频率
  - 能量
    - 各质点位移最大时，动能为0，势能主要集中在波节附近
    - 各质点速度最大时，势能为0，动能主要集中在波腹附近
    - 能量只在相邻的波节和波腹之间传递
- 多普勒效应
  - 公式
  - 应用
    - 声呐探测
    - 测速
    - 血流计
    - 超声成像
- 问题
  - 求波函数
    - 列一般性方程
      - 判断传播方向，取正负号
      - 振幅
      - 波速
      - 角频率
    - 已知非原点处的振动方程，求波函数
    - 已知原点处的振动方程，求波函数
  - 注意
    - 波动图像
      - 斜率代表振动速度与波速的相反数
      - 波推动法观察速度的正负方向
    - 介质
      - 决定波速
      - 从一介质到另一介质不改变的只有频率和周期

波动光学

- 相干性
  - 相干光
    - 同一个波阵面上的质点，振动状态必然相同，从中取出两部分，就可以作为相干光源 —— 分割波阵面法
    - 振幅分割法
  - 类比机械波 —— 相位差与光程差
- 干涉
  - 分割波阵面干涉
    - 杨氏干涉实验
    - 劳埃德镜干涉实验
    - 条纹移动方向和间距变化影响因素
      - 光路中介质的变化
      - 装置结构的改变
  - 薄膜干涉（分割振幅法）
    - 半波损失 —— 光从折射率较小的介质入射到折射率较大的介质，在界面发生反射时，反射光的相位发生π突变
    - 等倾干涉
      - 定义 —— 对于具有相同入射角i的入射光，具有相同的光程差，对应着同一级干涉条纹
      - 实验观察 —— 入射角i越小，光程差越大，对应的条纹级数越高，圆环形干涉图样中，圆心对应最高的级数，越向外级数变化速率越快
    - 等厚干涉
      - 定义 —— 厚度相同的地方，具有相同的光程差，应该形成同一级干涉条纹
      - 模型
        - 劈尖 —— 相邻明纹或暗纹厚度差为$\left(\frac{\lambda}{2n}\right)$
        - 牛顿环
        - 增透膜和增反膜
        - 迈克尔逊干涉仪
          - 观察等倾干涉
          - 观察等厚干涉
      - 应用
        - 测量薄膜厚度
        - 测量透明介质的折射率
- 衍射
  - 分类
    - 圆盘衍射(泊淞亮斑)
    - 圆孔衍射
    - 单缝衍射
    - 方孔衍射
    - 光栅衍射
  - 重要物理量 —— 衍射角
  - 夫琅禾费单缝衍射
    - 半波带法确定衍射明暗纹位置
    - 重要物理量
      - 角宽度 —— 相邻暗纹中心之间的角间距
      - 线宽度 —— 角宽度*焦距
    - 注意
      - 中央明纹
        - 半角宽度 —— 第一级暗纹的衍射角
        - 线宽度
      - 条纹的影响因素 —— 间距的上下平移和透镜的上下平移不影响衍射图样
  - 夫琅禾费圆孔衍射
    - 艾里斑（类比成中央明纹，占大部分的光强）
      - 半角宽度
      - 半径（半线宽度）
      - 和中央明纹相比，只多了几何系数1.22
    - 瑞利判据
      - 最小分辨角（艾里斑的半角宽度）
      - 分辨率
      - 最小分辨距离
  - 光栅衍射
    - 光栅
      - 具有周期性空间结构或光学性能的衍射屏
        - 透射式
          - 光栅常数
            - 透光部分
            - 不透光部分
        - 反射式
    - 光强分布
      - 受衍射调制
        - 回忆双缝干涉，光强也不是均匀照亮，受衍射调制
        - 产生缺级条纹 —— 多光束干涉的某一条主极大明纹，同时对应着单缝衍射的某一级暗纹，这一条主极大明纹就会消失
      - 定义
        - 多光束干涉（本质就是多个振动的叠加）
          - 主极大位置
          - 暗纹位置
          - 次级大位置
        - 单缝衍射
    - 光栅光谱
      - 谱线 —— 定义 —— 主极大亮线
      - 定义 —— 各种波长的同一级的谱线构成光源的某一级光谱
      - 注意 —— 中央零级对应白色亮线
- 偏振
  - 偏振态分类
    - 线偏振光
      - 光矢量只沿某一方向振动
      - 符号表示
    - 自然光
      - 光矢量的振动在各个方向上的分布是均匀的，振幅也相同
      - 可以分解成两束像相互独立的，互相垂直的，等振幅的线偏振光，光强各占一半
      - 符号表示
    - 部分偏振光 —— 符号表示
  - 获取线偏振光
    - 偏振片 —— 马吕斯定律
    - 反射和折射
      - 布儒斯特定律
      - 玻璃片堆
        - 提高反射光的光强
        - 提纯折射光
    - 晶体的双折射
    - 散射
  - 应用
    - 偏振镜，消除光滑物体表面的亮斑
    - 3D眼镜
    - 液晶显示技术
- 热辐射
  - 定义 —— 任何物体由于具有温度而辐射电磁波的现象称为热辐射
  - 单色辐射出射度 —— 单位时间内从黑体单位面积辐射出的波长在λ附近波长内电磁波的能量
  - 辐射出射度 —— 单位时间内从黑体单位面积辐射出的各种电磁波的总能量
  - 斯特潘-玻尔兹曼定律
    - 玻尔兹曼常量
    - 如果有辐射效率问题，要乘个系数
  - 维恩位移定律 —— 常数b
  - 辐射曲线图
  - 绝对黑体的颜色由他辐射的电磁波决定，而辐射频率与温度有关，所以绝对黑体并不总是呈现黑色
  - 看到一个物体呈黄色，将其放到暗处来判别消除反射黄光的可能性，再观察他的颜色，就可做出判断，是辐射还是反射黄光
  - 黑体又称绝对黑体，，总能够吸收所有外来所有的电磁辐射，并不会有任何反射和透射，黑体在700k之下所放出的辐射能量很小，且辐射波长在可见光之外，所以从远处看山体是黑的
  - 经典物理学研究热辐射
    - 解释热辐射曲线，经典理论的困难
      - 维恩公式
      - 瑞利金斯公式
  - 能量子假设 —— 普朗克常量h
  - 光电效应
    - 单位时间内逸出的电子数
      - 截止频率
      - 红限波长
      - 饱和电流
      - 遏止电压
    - 光强的定义 —— 光在一定时间内在单位面积上，光照的总能量，一定频率的光强度越大，光子数量就越多，但每个光子的能量是固定的，只与频率有关，与光强无关
  - 解释光电效应，经典理论的困难
    - 关于截止频率 —— 按照光的波动理论，不管光的频率为多少，只要光强足够大，总可以使电子吸收足够多的能量来克服逸出功
    - 关于弛豫时间 —— 按照经典理论，金属中的电子从入射到金属表面的光波中吸收能量时，需要一定能量的积累时间，光强越大大能量积累的时间越短，按照光的波动理论计算，积累时间可达到几分钟，与实验不符，无法解释瞬时性
    - 关于遏止电压 —— 按照光的电磁波理论，入射光的光强越大，电场强度越强，逸出的电子具有更大的初动能，所以光电子的最大初动能和遏制电压应与光强成正比，但实验事实是遏制电压与光强无关
- 光子理论
  - 电磁辐射的过程中，其能量也是量子化，光是由一群光量子组成，
  - 解释光电效应，只涉及了光子的能量
  - 波粒二象性的解释
    - 光在传播时表现出粒子性
    - 在与物质相互作用时表现出粒子性
  - 光子产生电子 —— 最大的波长是康普顿波长
  - 电子产生光子
- 康普顿效应
  - 经典理论困难 —— 若散射物质中电子的尺度远大于入射电磁波的波长，那么电子同时向各个方向辐射同频率的电磁波，所以散射波的波长应与入射波的波长相同
  - 康普顿效应公式 —— $\lambda_c = \left(\frac{h}{m0c}\right) = 2.43 * 10^-12(m)$
  - 瑞利散射 —— 与紧缚电子碰撞后波长不变的散射
  - 康普顿效应
    - 既考虑了光子的能量，还考虑了光子的动量
    - 证实了动量守恒定律和能量守恒定律对于微观粒子也同样适用
    - 证实了狭义相对论力学的正确性
    - 应用 —— 判断骨骼疏松症
    - 高能电子的动能，考虑相对论效应
      - 子主题
      - 不能使用最初的$1/2mv^2$，必须代入相对论公式
- 波尔的氢原子理论
  - 卢瑟福原子模型的困难 —— 经典电磁理论，饶核转动的电子做加速运动，会辐射电磁波，能量减少，会螺旋式的靠近原子核，这种不稳定的情况
  - 能级
    - 基态
    - 激发态
  - 电离能
  - 各能级的能量和差值要敏感
- 德布罗意波
  - 实物粒子
  - 为波尔的氢原子量子化提供了解释
- 不确定性关系 —— 电子的质量
- 波函数 薛定谔方程
  - 一维无限深势阱问题
    - 波函数
    - 概率密度函数
  - 归一化条件
    - 单值
    - 有限
    - 连续
    - 可归一化